

Analisi Matematica
Foglio di esercizi n. 11
SOLUZIONI

Esercizio 1.a. Calcolare

$$\int_0^{\pi/4} \sin(2x) \log^2(\sin^2(x)) dx.$$

Ricordando che $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$, poniamo $t = \sin^2(x)$, allora $dt = 2 \sin(x) \cos(x) dx$ e

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sin(2x) \log^2(\sin^2(x)) dx &= \int_0^{1/2} \log^2(t) dt \\ &= \left[t \log^2(t) \right]_0^{1/2} - \int_0^{1/2} t d(\log^2(t)) \\ &= \frac{\log^2(2)}{2} - 2 \int_0^{1/2} \log(t) dt \\ &= \frac{\log^2(2)}{2} - 2 \left[t \log(t) - t \right]_0^{1/2} \\ &= \frac{\log^2(2)}{2} + \log(2) + 1. \end{aligned}$$

Esercizio 1.b. Calcolare

$$\int_1^{+\infty} \frac{\log(x^2 - x)}{x^3} dx.$$

Integrando per parti abbiamo

$$\int \frac{\log(x^2 - x)}{x^3} dx = \int \log(x^2 - x) d\left(-\frac{1}{2x^2}\right) = -\frac{\log(x^2 - x)}{2x^2} + \int \frac{x - \frac{1}{2}}{x^2(x^2 - x)} dx.$$

La funzione razionale da integrare si decompone come

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{x^2(x^2 - x)} = \frac{x - \frac{1}{2}}{x^3(x - 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x - 1}$$

dove si trova che

$$D = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \frac{1}{2}}{x^3} = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad C = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2}}{x - 1} = \frac{1}{2}.$$

Ponendo $x = 1/2$ e $x = -1$, otteniamo altre due equazioni, rispettivamente $2A + 4B = -3$ e $-A + B = 0$ da cui otteniamo $A = B = -1/2$. Dunque

$$\int \frac{x - \frac{1}{2}}{x^2(x^2 - x)} dx = \frac{1}{2x} - \frac{1}{4x^2} + \frac{1}{2} \log \left| \frac{x - 1}{x} \right| + c.$$

Infine

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\log(x^2 - x)}{x^3} &= \left[-\frac{\log(x^2 - x)}{2x^2} + \frac{1}{2x} - \frac{1}{4x^2} + \frac{1}{2} \log\left(\frac{x-1}{x}\right) \right]_1^{+\infty} \\&= 0 - \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-\frac{\log(x^2 - x)}{x^2} + \log\left(\frac{x-1}{x}\right) \right) + 1 - \frac{1}{2} \right) \\&= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-\frac{\log(x-1)}{x^2} + \log(x-1) \right) - \frac{1}{4} \\&= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{(x^2 - 1) \log(x-1)}{x^2} \right) - \frac{1}{4} \\&= 0 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Esercizio 2.a. Discutere la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{\log^3(x)}{(x-1)^a \log^5(1+x^x)} dx$$

al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$.

Sia

$$f(x) = \frac{\log^3(x)}{(x-1)^a \log^5(1+x^x)}.$$

Nell'intervallo $(1, +\infty)$, i punti da indagare sono due: 1^+ e $+\infty$.

Per $x \rightarrow 1^+$, $t = x - 1 \rightarrow 0^+$ e

$$f(x) \sim \frac{\log^3(1+t)}{t^a \log^5(2)} \sim \frac{t^3}{t^a \log^5(2)} \sim \frac{1}{\log^5(2)} \cdot \frac{1}{t^{a-3}}.$$

Così, per la convergenza, $a - 3 < 1$ ossia $a < 4$.

Per $x \rightarrow +\infty$ abbiamo che

$$f(x) \sim \frac{\log^3(x)}{x^a \log^5(x^x)} = \frac{\log^3(x)}{x^a \cdot x^5 \log^5(x)} = \frac{1}{x^{a+5} \log^2(x)}.$$

Quindi, per la convergenza, $a + 5 \geq 1$ ossia $a \geq -4$ (si noti che l'esponente del logaritmo è $2 > 1$).

L'integrale improprio dato è convergente se e solo se $-4 \leq a < 4$.

Esercizio 2.b. Discutere la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x^8)}{x^a \log^2(1+x^3)} dx$$

al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$.

Sia

$$f(x) = \frac{\arctan(x^8)}{x^a \log^2(1+x^3)}.$$

Nell'intervallo $(0, +\infty)$, i punti da controllare sono due: 0^+ e $+\infty$.

Per $x \rightarrow 0^+$,

$$f(x) \sim \frac{x^8}{x^a (x^3)^2} = \frac{1}{x^{a-2}}.$$

Quindi, per la convergenza, $a - 2 < 1$ ossia $a < 3$.

Per $x \rightarrow +\infty$,

$$f(x) \sim \frac{\pi/2}{x^a \log^2(x^3)} \sim \frac{\pi/2}{9} \cdot \frac{1}{x^a \log^2(x)}.$$

Così, per la convergenza, $a \geq 1$.

L'integrale improprio dato è convergente se e solo se $1 \leq a < 3$.

Esercizio 2.c. Discutere la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(x)}{(1 - \cos^3(x))^a} dx$$

al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$.

Sia

$$f(x) = \frac{\sin^2(x)}{(1 - \cos^3(x))^a}$$

Nell'intervallo $(0, \pi/2)$, c'è solo un punto da controllare ossia 0^+ (si noti che per $x \rightarrow (\pi/2)^-$, $f(x) \rightarrow 1$).

Per $x \rightarrow 0^+$,

$$f(x) \sim \frac{x^2}{(1 - (1 - \frac{x^2}{2})^3)^a} \sim \frac{x^2}{(1 - (1 - \frac{3x^2}{2}))^a} = \frac{1}{(3/2)^a} \cdot \frac{x^2}{x^{2a}} = \frac{1}{(3/2)^a} \cdot \frac{1}{x^{2a-2}}.$$

Quindi, per l'integrabilità, $2a - 2 < 1$ e l'integrale improprio dato è convergente se e solo se $a < 3/2$.

Esercizio 2.d. Discutere la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(\sqrt{\sin(x)})}{\sin^a(2x) \sqrt{\cos(x)}} dx$$

al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$.

Sia

$$f(x) = \frac{\arctan(\sqrt{\sin(x)})}{\sin^a(2x) \sqrt{\cos(x)}}.$$

Nell'intervallo $(0, \pi/2)$ dobbiamo fare l'analisi asintotica in 0^+ e in $(\pi/2)^-$.

Per $x \rightarrow 0^+$ abbiamo

$$f(x) \sim \frac{x^{1/2}}{(2x)^a} = \frac{1}{2^a} \cdot \frac{1}{x^{a-1/2}}.$$

Quindi, per l'integrabilità, $a - 1/2 < 1$, ossia $a < 3/2$.

Per $x \rightarrow (\pi/2)^-$, $t = \pi/2 - x \rightarrow 0^+$ e

$$f(x) \sim \frac{\pi/4}{\sin^a(\pi - 2t) \sqrt{\sin(t)}} \sim \frac{\pi/4}{\sin^a(2t) t^{1/2}} \sim \frac{\pi/4}{2^a} \cdot \frac{1}{t^{a+1/2}}.$$

Per l'integrabilità, $a + 1/2 < 1$, ossia $a < 1/2$.

L'integrale improprio dato è convergente se e solo se $a < 1/2$.

Esercizio 3.a. Discutere la convergenza della serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(k^2 + 3k) - 2\log(k)}{(\log(\sqrt{k} + 1))^{3a}}$$

al variare del parametro $a > 0$.

Per $k \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \frac{\log(k^2 + 3k) - 2\log(k)}{(\log(\sqrt{k} + 1))^{3a}} &= \frac{\log(1 + 3/k)}{(\frac{1}{2}\log(k) + \log(1 + 1/\sqrt{k}))^{3a}} \\ &\sim \frac{3/k}{(\frac{1}{2}\log(k))^{3a}} = \frac{C}{k \log^{3a}(k)}. \end{aligned}$$

Così, per il confronto asintotico, la serie converge se e solo se $3a > 1$ ($\alpha = 1$, $\beta = 3a$) ossia se $a > 1/3$.

Esercizio 3.b. Discutere la convergenza della serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(4^k + k)a^{2k}}{3^k - 1}$$

al variare del parametro $a > 0$.

Per $k \rightarrow \infty$,

$$\frac{(4^k + k)a^{2k}}{3^k - 1} \sim \frac{4^k a^{2k}}{3^k} = \left(\frac{4a^2}{3}\right)^k.$$

Allora, per il confronto asintotico, la serie data converge se e solo se la serie geometrica $\sum_{k=1}^{\infty} (4a^2/3)^k$ è convergente ossia se $|4a^2/3| < 1$, da cui $|a| < \sqrt{3}/2$.

Esercizio 4.a. Risolvere il seguente problema di Cauchy per $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} y'(x) + 2y(x) = 3e^{-2x} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Prima determiniamo una primitiva di $a(x) = 2$ è

$$A(x) = \int a(x) dx = \int 2 dx = 2x$$

e il fattore integrante è

$$e^{A(x)} = e^{2x}.$$

Quindi integriamo

$$\int e^{A(x)} f(x) dx = \int e^{2x} 3e^{-2x} dx = \int 3 dx = 3x + c.$$

Dunque la soluzione generale è

$$y(x) = e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx = e^{-2x} (3x + c).$$

Ora imponiamo la condizione $y(0) = 1$:

$$y(0) = c = 1.$$

Così la soluzione cercata in $\mathbb{R}$ è

$$y(x) = e^{-2x} (3x + 1).$$

Esercizio 4.b. Risolvere il seguente problema di Cauchy per $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} y'(x) + 2xy(x) = xe^{-x^2} \\ y(1) = e^{-1} \end{cases}$$

Prima determiniamo una primitiva di $a(x) = 2x$ è

$$A(x) = \int a(x) dx = \int 2x dx = x^2$$

e il fattore integrante è

$$e^{A(x)} = e^{x^2}.$$

Quindi integriamo

$$\int e^{A(x)} f(x) dx = \int e^{x^2} xe^{-x^2} dx = \int x dx = \frac{x^2}{2} + c.$$

Dunque la soluzione generale è uguale a

$$y(x) = e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx = e^{-x^2} \left(\frac{x^2}{2} + c \right).$$

Ora imponiamo la condizione $y(1) = e^{-1}$:

$$y(1) = e^{-1} \left(\frac{1}{2} + c \right) = e^{-1}$$

da cui si ricava che $c = 1/2$. Quindi la soluzione cercata in $\mathbb{R}$ è

$$y(x) = \frac{x^2 + 1}{2e^{x^2}}.$$

Esercizio 4.c. Risolvere il problema di Cauchy per $x \in (-2, +\infty)$,

$$\begin{cases} y'(x) + \frac{y(x)}{x+2} = 3e^x \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

Una primitiva di $a(x) = 1/(x+2)$ per $x > -2$ è

$$A(x) = \int a(x) dx = \int \frac{1}{x+2} dx = \log(x+2).$$

Allora il fattore integrante è

$$e^{A(x)} = e^{\log(x+2)} = x+2.$$

Quindi integriamo

$$\begin{aligned} \int e^{A(x)} f(x) dx &= \int (x+2) 3e^x dx = 3 \int (x+2) d(e^x) \\ &= 3(x+2)e^x - 3 \int e^x dx = 3(x+1)e^x + c \end{aligned}$$

e la soluzione generale è

$$y(x) = e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx = \frac{3(x+1)e^x + c}{x+2}$$

Ora imponiamo la condizione $y(0) = 2$:

$$y(0) = \frac{3+c}{2} = 2$$

da cui si ricava che $c = 1$. Quindi la soluzione cercata in $(-2, +\infty)$ è

$$y(x) = \frac{3(x+1)e^x + 1}{x+2}.$$

Esercizio 4.d. Risolvere il seguente problema di Cauchy per $x \in (-\pi/2, \pi/2)$,

$$\begin{cases} y'(x) + \tan(x)y(x) = \frac{1}{\cos(x)} \\ y(0) = 4 \end{cases}$$

Prima determiniamo una primitiva di $a(x) = \tan(x)$ in $(-\pi/2, \pi/2)$,

$$A(x) = \int \tan(x) dx = - \int \frac{1}{\cos(x)} d(\cos(x)) = -\log |\cos(x)| = -\log(\cos(x)).$$

Allora il fattore integrante è

$$e^{A(x)} = e^{-\log(\cos(x))} = \frac{1}{\cos(x)}.$$

Quindi integriamo

$$\int e^{A(x)} f(x) dx = \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x) + c$$

e la soluzione generale è

$$y(x) = e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx = \cos(x) (\tan(x) + c) = \sin(x) + c \cos(x).$$

Infine imponiamo la condizione $y(0) = 4$:

$$y(0) = c = 4$$

e la soluzione cercata in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ è

$$y(x) = \sin(x) + 4 \cos(x).$$

Esercizio 5.a. Risolvere in $\mathbb{C}$ la seguente equazione

$$(3 + i)z = 2 - 4i.$$

Abbiamo che

$$z = \frac{2 - 4i}{3 + i} = \frac{(2 - 4i)(3 - i)}{|3 + i|^2} = \frac{6 - 12i - 2i + 4i^2}{3^2 + 1^2} = \frac{2 - 14i}{10} = \frac{1}{5} - \frac{7}{5}i.$$

Esercizio 5.b. Risolvere in $\mathbb{C}$ la seguente equazione

$$(2 - i)\bar{z} - 5 = (1 + 2i)^3.$$

Abbiamo che

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{5 + (1 + 2i)^3}{2 - i} = \frac{5 + 1 + 3 \cdot 2i + 3 \cdot (2i)^2 + (2i)^3}{2 - i} = \frac{5 + 1 + 6i - 12 - 8i}{2 - i} \\ &= \frac{-6 - 2i}{2 - i} = -2 \frac{(3 + i)(2 + i)}{|2 - i|^2} = -2 \frac{6 + 2i + 3i + i^2}{4 + 1} = -2 \frac{5 + 5i}{5} = -2 - 2i.\end{aligned}$$

Quindi $z = \overline{(\bar{z})} = -2 + 2i$.

Esercizio 5.c. Risolvere in $\mathbb{C}$ la seguente equazione

$$2z(z + 1) = -|3 - 4i|.$$

Abbiamo che l'equazione si scrive come

$$0 = 2z(z + 1) + |3 - 4i| = 2z^2 + 2z + \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 2z^2 + 2z + 5$$

Così, $\Delta = (2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = -36 < 0$ e quindi le soluzioni sono

$$z_1 = \frac{-2 + 6i}{4} = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \quad \text{e} \quad z_2 = \frac{-2 - 6i}{4} = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i.$$

Esercizio 5.d. Risolvere

$$z^2(z^2 + 13) = -36.$$

L'equazione data è equivalente a

$$z^4 + 13z^2 + 36 = 0.$$

Poniamo $w = z^2$ e risolvendo $w^2 + 13w + 36 = 0$ troviamo $\Delta = 13^2 - 4 \cdot 36 = 25$ e

$$w_1 = \frac{-13 + 5}{2} = -4 \quad \text{e} \quad w_2 = \frac{-13 - 5}{2} = -9.$$

Così rimangono da risolvere $z^2 = -4$ e $z^2 = -9$ da cui le soluzioni dell'equazione data sono

$$z_1 = 2i, \quad z_2 = -2i, \quad z_3 = 3i, \quad z_4 = -3i.$$

Esercizio 5.e. Risolvere

$$||z| - 3i|^2 = 4.$$

Dato che $|z|$ è un numero reale e $-3i$ è un numero immaginario allora

$$||z| - 3i|^2 = |z|^2 + (-3)^2 = |z|^2 + 9.$$

Così l'equazione diventa $|z|^2 + 9 = 4$, ossia $|z|^2 = -5$ che non ha soluzioni visto che $|z|^2 \geq 0$.

Esercizio 5.f. Risolvere

$$(1+i)^2((z+4i)^2-i) = 6.$$

Dato che $(1+i)^2 = 1+i^2+2i = 2i$, quindi

$$(z+4i)^2 = i + \frac{6}{2i} = i - 3i = -2i.$$

Siccome le radici quadrate di $-2i = 2e^{3\pi i/2}$ sono

$$\pm\sqrt{2}e^{3\pi i/4} = \pm\sqrt{2}(\cos(3\pi i/4) + i\sin(3\pi i/4)) = \pm(-1+i),$$

allora le soluzioni complesse dell'equazione data sono due

$$-4i + (-1+i) = -1-3i \quad \text{e} \quad -4i - (-1+i) = 1-5i.$$